Cinématique du solide

TD

B2-06, C2-10, C2-11 v1.2

Lycée Richelieu – 64, rue George Sand – 92500 Rueil-Malmaison – Académie de Versailles

Centrifugeuse de laboratoire

1 Présentation

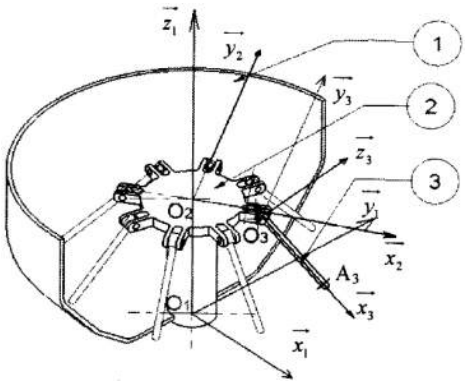


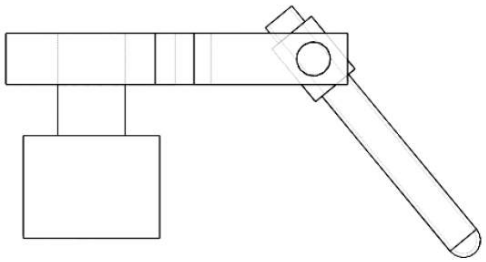
Cette centrifugeuse est composée d'un bâti **1** auquel est lié le repère $R\left(O_1, \overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{z_{0,1}}\right)$, d'un rotor **2** $R_2\left(O_2, \overrightarrow{x_2}, \overrightarrow{y_2}, \overrightarrow{z_{1,2}}\right)$, et d'une éprouvette **3** $R_3\left(O_3, \overrightarrow{x_3}, \overrightarrow{y_{2,3}}, \overrightarrow{z_3}\right)$ contenant deux liquides de densité différente.

Sous l'effet centrifuge, dû à la rotation du rotor **2** autour de $(0_1, \overrightarrow{z_1})$, l'éprouvette **3** s'incline progressivement. Le liquide dont la masse volumique est la plus grande est rejeté vers le fond de l'éprouvette, ce qui réalise la séparation des deux liquides.

Les solides **2** et **1** sont en liaison pivot d'axe $\left(0_1, \overrightarrow{z_{1,2}}\right)$. Les solides **2** et **3** sont en liaison pivot d'axe $\left(O_3, \overrightarrow{y_{2,3}}\right)$. Posons :

- $\overrightarrow{O_1O_2} = h.\overrightarrow{z_1}$, $\overrightarrow{O_2O_3} = R.\overrightarrow{x_2}$, $\overrightarrow{O_3A_3} = l.\overrightarrow{x_3}$, $\alpha = (\overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{x_2}) = \omega.t$ et $\beta = (\overrightarrow{x_2}, \overrightarrow{x_3})$
- A_3 est la zone de séparation des liquide dans l'éprouvette. R, h et l sont des distances en mètres.





Objectif

Déterminer l'accélération du point de séparation de l'éprouvette en vue d'une étude dynamique.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	**Valeur**
Réf.	HET-1004
Ventilée	Oui
Réfrigérée	Non
Vitesse de rotation (tr/min)	18 000
Accélération max.	25 718 g
Volume max. (avec rotor angulaire)	6×50 ml
A poser sur	Paillasse
Alimentation	$220 - 240/50 - 60$ Hz
Dimensions ($L \times H \times P$) mm	$275 \times 247 \times 330$
Poids (kg)	6

2 Travail demandé

Question 1 Réaliser les figures planes illustrant les deux paramètres d'orientation α et β.

Question 2 Écrire le vecteur position $\overrightarrow{O_1A_3}$.

Question 3 Écrire les vecteurs taux de rotation associés aux repères mobiles.

Question 4 Déterminer $\overrightarrow{V_{A_3/R_1}}$.

Question 5 Même question par application de la dérivation vectorielle.

Question 6 Déterminer $\overrightarrow{V_{O_3/R_1}}$ par application de la relation du champ des vecteurs vitesse.

Question 7 Écrire les torseurs cinématiques en O_2 et O_3 entre **2** et **1**.

Question 8 Écrire la composition des vitesses en O_3 entre les solides **3**, **2** et **1**. Conclure.

Question 9 Écrire la composition des vecteurs rotation.

Question 10 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma_{A_3/R_1}}$